국가자격 과정평가형 멀티미디어콘텐츠제작전문가 외부평가

01. 디지털색채운용 기출예상문제 100문항

[문제집 + 교과서 출처 + 상세 풀이 & 정답 수록]

학습 구성 및 목차 (Table of Contents)

- Part I. 진위형 (O/X) 30문항 (문항 01 ~ 30)
- Part II. 연결형 10문항 (문항 31 ~ 40)
- Part III. 4지 택일형 40문항 (문항 41 ~ 80)
- Part IV. 단답형 20문항 (문항 81 ~ 100)
- 부록. 100문항 한눈에 보는 정답 요약지

I. 진위형 (O / X) - 30문항

1. 디스플레이 캘리브레이션은 다양한 출력 기기들의 화면을 조절하여 제품의 색상을 유지시키는 작업이다.

[교과서 출처: 학습 1-1 / p.3]

[풀이]: 캘리브레이션은 디스플레이 및 다양한 출력 기기의 화면 색상 표준을 유지하여 색 왜곡을 최소화하는 조절 작업이다.

정답: O

2. 컴퓨터에서의 캘리브레이션은 AV 디스플레이 캘리브레이션과 달리 자동화된 캘리브레이션 환경을 제공한다.

[교과서 출처: 학습 1-1 / p.3]

[풀이]: 컴퓨터 그래픽 환경은 계측 센서(측색기)와 전용 소프트웨어의 연동을 통해 자동화된 프로파일링 및 캘리브레이션을 지원한다.

정답: O

3. 포토샵의 컬러 피커(Color Picker)는 HSB, Lab, RGB, CMYK 등의 데이터 값을 산출할 수 있다.

[교과서 출처: 학습 1-1 / p.3]

[풀이]: 컬러 피커는 HSB, Lab, RGB, CMYK 등 다양한 색체계 수치를 동시에 산출하여 정량적 색채 작업을 가능하게 한다.

정답: O

4. 흑체에 열을 가하여 온도가 증가하면 방출되는 빛은 푸른색에서 점차 노란색으로 변화한다.

[교과서 출처: 학습 1-1 / p.4]

[풀이]: 흑체는 온도가 높아짐에 따라 붉은색 → 노란색 → 흰색 → 푸른색(고온) 순으로 파장 분포가 변화한다.

정답: X

5. 화이트 밸런스 설정 시 색온도가 낮으면 이미지는 노란색 빛을 띠게 된다.

[교과서 출처: 학습 1-1 / p.4]

[풀이]: 낮은 색온도(예: 3000K 이하)에서는 붉은색 및 노란색 계열의 웜톤 광원이 우세해진다.

정답: O

6. 포토샵의 Gamut Warning 기능은 현재 색공간에서 표현할 수 없는 영역을 경고 표시해 준다.

[교과서 출처: 학습 1-2 / p.15]

[풀이]: Gamut Warning은 지정된 인쇄/출력 색영역(Gamut)을 벗어나는 색상을 회색 등으로 하이라이트하여 인쇄 전 미리 경고한다.

정답: O

7. 프루프 컬러(Proof Color)는 실제 인쇄를 진행한 후 완성품의 색상을 최종 확인하는 포토샵 기능이다.
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.12]

[풀이]: 프루프 컬러는 실제 인쇄 전 모니터 상에서 인쇄 색상을 소프트웨어적으로 가상 시뮬레이션(Soft Proofing)하는 기능이다.
정답: X

8. 배색 이미지 시뮬레이션 제작 시 가장 먼저 실행할 단계는 관련 이미지의 개념 및 주제 선정이다.
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.20]

[풀이]: 배색 이미지 시뮬레이션 과정의 첫 번째 단계는 컨셉 및 이미지 타깃(주제)을 선정하는 것이다.
정답: O

9. 배색 구성 시 주조색은 전체 면적의 60~70%를 차지하는 가장 주된 바탕 색상이다.
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.13]

[풀이]: 주조색(Dominant Color)은 배색 전체 면적의 60~70%를 차지하며 화면의 전반적인 분위기를 결정한다.
정답: O

10. 텍스처(Texture)는 물체의 표면적 특성으로 시각적 느낌뿐만 아니라 촉각적 질감까지 포함한다.
[교과서 출처: 학습 2-1 / p.24]

[풀이]: 텍스처는 매끄러움, 거칠음 등 시각적·촉각적 매체 표면 특성을 의미한다.
정답: O

11. 3D 모델링 초기 작업에서는 복잡한 구조를 단순한 기본 도형(Primitive Shape)으로 개괄화하여 시뮬레이션한다.
[교과서 출처: 학습 2-1 / p.27]

[풀이]: 초기 모델링 시 구, 입방체 등 단순 기본 도형으로 형태를 단순화하여 작업 효율성을 높인다.
정답: O

12. 감마(Gamma) 특성은 디스플레이 입력 신호 수치와 출력되는 화면 밝기 간의 비선형 상관관계를 결정한다.
[교과서 출처: 학습 2-2 / p.32]

[풀이]: 감마값은 입력 신호 전압과 모니터 휘도 간의 곡선 특성을 정의하는 중요한 수치이다.
정답: O

13. 렌더링(Rendering) 과정은 3D 모델링의 최종 형태만 검토하고 색상과 조명 효과는 계산에서 제외한다.
[교과서 출처: 학습 2-2 / p.33]

[풀이]: 렌더링은 3D 객체에 재질, 색상, 조명, 그림자, 광학 효과 등을 연산하여 최종 2D 이미지로 완성하는 핵심 단계이다.
정답: X

14. 종이의 평량(Grammage)이란 종이 1m^{2}당 무게(g)를 나타내는 평가지표이다.
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.45]

[풀이]: 평량(g/m^2)은 단위 면적당 종이의 질량을 의미하며 종이 두께와 품질의 기준이 된다.
정답: O

15. 평활도(Smoothness)는 종이 표면의 매끄러운 정도를 나타내며 인쇄 잉크의 고른 착색에 직접 영향을 미친다.
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.45]

[풀이]: 평활도가 높은 종이일수록 표면이 균일하여 잉크 전사율과 인쇄 선명도가 우수하다.
정답: O

16. 아트지(Art Paper)는 종이 표면에 약품 도공 처리를 하지 않은 비도공지(Uncoated Paper)의 대표격이다.
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.46]

[풀이]: 아트지는 원지 표면에 미세한 도료를 칠해 평활성과 광택을 높인 대표적인 도공지(Coated Paper)이다.
정답: X

17. 피에조(Piezo) 분사 방식 잉크젯 프린터는 압전 소자의 물리적 진동 압력으로 잉크 토출을 제어한다.
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.49]

[풀이]: 피에조 방식은 전기적 신호에 반응하는 압전 소자(Piezoelectric)의 변형을 이용해 정밀하게 잉크 방울을 분사한다.
정답: O

18. 서멀 버블(Thermal Bubble) 방식은 토너 가루를 감광 드럼에 정전기로 부착시키는 인쇄 방식이다.
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.50]

[풀이]: 서멀 버블 방식은 열로 순간적인 기포를 발생시켜 액체 잉크를 토출하는 잉크젯 방식이다. 토너 가루를 쓰는 방식은 레이저 인쇄 방식이다.
정답: X

19. 컬러 특성화(Color Characterization)는 기기마다 다른 색 재현 특성을 측색하여 일반화하고 데이터화하는 과정이다.
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: 컬러 특성화는 표준 타깃의 측색 수치와 기기 출력 수치를 비교 측정하여 해당 기기의 색 재현 영역 특성을 정립하는 단계이다.
정답: O

20. ICC 프로파일은 특정 기기의 독립적 색채 표현 특성을 기술하여 기기 간 색 재현 차이를 보정하도록 돕는 플랫폼 프로파일이다.
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: 국제색채컨소시엄(ICC) 규격 프로파일은 장치 표준 색상 변환을 지원한다.
정답: O

21. sRGB 색공간은 1996년 HP와 마이크로소프트가 제정한 웹 및 일반 디스플레이 환경의 표준 색공간이다.
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.58]

[풀이]: sRGB는 인터넷, 일반 모니터, 모바일 디스플레이의 범용 표준 색공간이다.
정답: O

22. GRACOL은 주로 북미 및 국내 옵셋 인쇄 출력을 위한 표준 가이드로 널리 사용된다.
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.58]

[풀이]: GRACOL 2006/G7은 국내 상업 인쇄소 및 국제 인쇄 표준 규격으로 채택되어 활용된다.
정답: O

23. CMS(Color Management System)를 적용하면 모든 디스플레이와 인쇄물의 색영역(Gamut)이 100% 완전히 동일해진다.
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.59]

[풀이]: CMS는 매체 간 물리적 색영역 차이 내에서 색을 가장 유사하게 일치시키고 예측하는 시스템이지, 물리적 색영역 한계를 없애는 것은 아니다.
정답: X

24. 프린터 캘리브레이션 전 노즐 체크, 헤드 정렬, 시험 인쇄를 진행하는 것은 최적 출력을 위한 기본 절차이다.
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: 프린터 헤드의 기계적 상태가 정상이 아닌 경우 측색 및 프로파일 제작 시 오류가 발생하므로 사전에 필수 점검한다.
정답: O

25. Perceptual(가시범위/지각적) 렌더링 의도는 색상 간의 상대적 계조 관계를 유지하며 색영역 전체를 압축 시뮬레이션한다.
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.68]

[풀이]: Perceptual 방식은 자연스러운 사진 이미지 인쇄 시 색 계조의 시각적 연속성을 보존하기에 적합하다.
정답: O

26. Relative Colorimetric(상대적 색측정) 방식은 원본의 화이트 포인트를 무시하고 절대적인 광원 값을 기준으로만 색을 변환한다.
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.68]

[풀이]: 상대적 색측정은 용지(목적지)의 화이트 포인트를 기준으로 상대적으로 색상을 매핑하는 로직이다.
정답: X

27. 포토샵의 Image Size 기능 중 Bicubic(쌍입방) 보간법은 이미지 리샘플링 시 매끄러운 계조를 유지하는 우수한 알고리즘이다.
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.54]

[풀이]: Bicubic 알고리즘은 주변 16개 화소값을 계산하여 가장 부드럽고 자연스러운 이미지 확대/축소 품질을 제공한다.
정답: O

28. ProPhoto RGB 색공간은 sRGB보다 표현 색영역이 좁아서 웹용 썸네일 제작에 전용으로 활용된다.
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.58]

[풀이]: ProPhoto RGB는 Kodak이 제정한 매우 넓은 넓은 색영역(Wide Gamut)을 가진 전문 광색역 색공간이다.
정답: X

29. 배색 비율 중 강조색(Accent Color)은 전체 면적의 5~7% 내외로 포인트 효과를 주기 위해 사용한다.
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.13]

[풀이]: 강조색은 적은 면적(5~7%)이지만 강한 대비를 주어 시선을 집중시키는 역할을 한다.
정답: O

30. 색온도 단위인 K는 절대온도 단위 켈빈(Kelvin)의 약칭 표기이다.
[교과서 출처: 학습 1-1 / p.4]

[풀이]: 색온도의 측정 표준 단위는 K(Kelvin)를 사용한다.
정답: O

II. 연결형 - 10문항

31~35. [31~35] 종이의 주요 특성과 용어 개념을 올바르게 연결하시오.

【 좌측 항목 】	【 우측 설명 】
31. 평활도(Smoothness) 32. 평량(Grammage) 33. 아트지(Art Paper) 34. 비도공지(Uncoated) 35. 광택도(Gloss)	(가) 종이 1m²당 무게(g)를 뜻하며 두께/품질의 기준이 되는 단위 (나) 표면에 도료를 칠하지 않아 자연스러운 촉감을 가지는 일반 서적용 종이 (다) 종이 표면의 매끄러운 정도를 의미하며 잉크 전사성에 직결되는 성질 (라) 원지 표면에 미세 도료를 도공하여 광택과 평활성을 극대화한 인쇄지 (마) 종이 표면에서 반사되는 입사광의 거울 반사율 비율

[교과서 출처: 학습 3-1 / p.45~46]

[풀이]: 평활도는 매끄러움(다), 평량은 g/m² 무게(가), 아트지는 도공 처리된 고급지(라), 비도공지는 미도공 서적지(나), 광택도는 반사율(마)에 해당합니다.

정답: 31 - (다) / 32 - (가) / 33 - (라) / 34 - (나) / 35 - (마)

36~40. [36~40] 색공간(Color Space)의 명칭과 주요 특징을 올바르게 연결하시오.

【 좌측 항목 】	【 우측 설명 】
36. sRGB 37. Adobe RGB 38. ProPhoto RGB 39. GRACOL 40. CMYK	(가) 인쇄용 초록 및 청록 계열을 대폭 포함하도록 설계된 광색역 RGB 표준 (나) Kodak사 개발, 인간 시각 감지 범위를 넘어서는 극광색역 전용 색공간 (다) 감마 2.2, 6500K 기준의 1996년 제정 웹/일반 모니터 범용 표준 (라) 북미 및 국내 옵셋 상업 인쇄소에서 공통 채택하는 인쇄 표준 기준 (마) 잉크 감산혼합을 기반으로 한 4색 인쇄 출력 매체 전용 색상 모델

[교과서 출처: 학습 3-2 / p.58~59]

[풀이]: sRGB는 웹 범용(다), Adobe RGB는 인쇄용 넓은 RGB(가), ProPhoto RGB는 극광색역(나), GRACOL은 옵셋 인쇄표준(라), CMYK는 잉크 감산혼합 모델(마)입니다.

정답: 36 - (다) / 37 - (가) / 38 - (나) / 39 - (라) / 40 - (마)

III. 4지 택일형 - 40문항

41. 출력 기기들의 화면을 조절해 제품의 색상을 기준에 맞게 유지시키는 작업은?

① 캘리브레이션 ② 렌더링 ③ 디더링 ④ 리샘플링

[교과서 출처: 학습 1-1 / p.3]

[풀이]: 디스플레이 및 출력 장치의 색상을 표준 정황에 들어맞게 조절·보정하는 작업을 캘리브레이션(Calibration)이라고 한다.

정답: ①

42. 흑체가 방출하는 빛의 파장 분포를 가열 온도에 따라 나타낸 색채 지표는?

① 감마 ② 색온도 ③ 채도 ④ 명도

[교과서 출처: 학습 1-1 / p.4]

[풀이]: 흑체를 가열할 때 온도가 올라감에 따라 나타나는 방출 광원의 색상 특성을 색온도(Kelvin)라 부른다.

정답: ②

43. 사진 촬영 시 다양한 광원 환경에서 흰색을 기준으로 색조를 올바르게 조정하는 기능은?
① 블랙 포인트 ② 셔터스피드 ③ 화이트 밸런스 ④ 프루프 컬러
[교과서 출처: 학습 1-1 / p.4]

[풀이]: 화이트 밸런스(White Balance)는 촬영 시 피사체의 흰색이 광원의 영향을 받지 않고 깨끗한 흰색으로 보이도록 보정하는 기능이다.
정답: ③

44. 일반적인 '형광등' 광원 환경의 대표적인 색온도 규격 값은?
① 3000K ② 4000K ③ 5200K ④ 8000K
[교과서 출처: 학습 1-1 / p.11]

[풀이]: 백열등은 약 3000K, 형광등은 약 4000K, 주간 일광은 약 5200~6500K 수준의 색온도를 지닌다.
정답: ②

45. 배색 이미지 구성 중 가장 넓은 면적(60~70%)을 차지하며 주된 분위기를 형성하는 색은?
① 보조색 ② 강조색 ③ 무채색 ④ 주조색
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.13]

[풀이]: 배색에서 60~70% 비중을 갖는 색은 주조색(Dominant Color)이다. (보조색 20~30%, 강조색 5~7%).
정답: ④

46. 인쇄 색상을 모니터 화면에서 가상으로 동작시켜 인쇄 결과를 미리 확인하는 포토샵 기능은?
① Gamut Warning ② 리샘플링 ③ 프루프 컬러 ④ 프로파일링
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.12]

[풀이]: 프루프 컬러(Proof Color / Soft Proofing)는 출력 매체의 인쇄 색상을 그래픽 툴 상에서 사전에 미리 확인하는 검증 기능이다.
정답: ③

47. 포토샵에서 인쇄 시 표현 불가능하여 색상이 벗어나는 영역을 미리 표시해 주는 기능은?
① Proof Setup ② CMYK Plates ③ Gamut Warning ④ RGB Mode
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.15]

[풀이]: Gamut Warning 기능은 해당 인쇄 프로파일의 색영역을 초과하는 색상을 회색으로 하이라이트 경고해 준다.
정답: ③

48. 배색 이미지 시뮬레이션 제작 프로세스 중 가장 첫 번째 순서는?
① 이미지 컨셉/주제 선정 ② 관련 이미지 수집 ③ 배색띠 제작 ④ 컬러 추출
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.20]

[풀이]: 배색 시뮬레이션의 첫 단계는 명확한 이미지 타깃 및 디자인 컨셉을 선정하는 것이다.
정답: ①

49. 물체 표면 상태에 따라 시각적, 촉각적으로 느낄 수 있는 질감 성질을 나타내는 용어는?
① 텍스처 ② 원근법 ③ 명암 ④ 그라데이션
[교과서 출처: 학습 2-1 / p.24]

[풀이]: 텍스처(Texture)는 표면의 질감을 시각적·촉각적으로 표현하는 디자인 요소이다.
정답: ①

50. 3D 모델링 초기 단계에서 연산 시간을 줄이기 위해 형태를 개괄화하는 기본 단위는?
① 무정형 곡선 ② 복잡한 다면체 ③ 불규칙 메시 ④ 단순 기본 도형
[교과서 출처: 학습 2-1 / p.27]

[풀이]: 초기 시뮬레이션 시 구, 기둥, 상자 등 단순 기본 도형(Primitives)으로 형태를 개략화한다.
정답: ④

51. 디스플레이 입력 신호 값과 화면 밝기 간의 상관관계를 정의하는 수치는?
① 대조도(Contrast) ② 감마(Gamma) ③ 해상도(DPI) ④ 알파(Alpha)
[교과서 출처: 학습 2-2 / p.32]

[풀이]: 입력 신호 레벨 대 모니터 휘도 간의 비선형 반응 곡선을 감마(Gamma)라고 한다.
정답: ②

52. 3D 데이터 모델을 광학 연산하여 최종 2D 비트맵 이미지나 영상으로 추출해 내는 과정은?
① 리깅 ② 캘리브레이션 ③ 렌더링 ④ 텍스처링
[교과서 출처: 학습 2-2 / p.33]

[풀이]: 렌더링(Rendering)은 3D 장면의 빛, 카메라, 재질을 연산하여 최종 산출물 이미지를 만드는 작업이다.
정답: ③

53. 종이의 매끄러운 정도를 나타내며, 잉크의 고른 침투를 결정하는 종이의 물리적 특성은?
① 평량 ② 평활도 ③ 밀도 ④ 함수율
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.45]

[풀이]: 평활도(Smoothness)는 종이 표면의 매끄러운 상태를 뜻하며 인쇄 품질을 결정짓는 주요 요소이다.
정답: ②

54. 종이 $1m^2$ 당 질량(g)을 표기하는 수치로 종이 두께와 중량의 기준이 되는 지표는?
① 평량 ② 평활도 ③ 강도 ④ 인장력
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.45]

[풀이]: 평량(Grammage, g/m^2)은 종이 면적당 무게 규격이다.
정답: ①

55. 원지 표면에 도료를 발라 평활성과 인쇄 광택을 크게 향상시킨 고급 인쇄용 종이는?
① 모조지 ② 신문용지 ③ 아트지 ④ 크라프트지
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.46]

[풀이]: 아트지(Art Paper)는 약품 도공 처리된 도공지의 대표적인 종류이다.
정답: ③

56. 압전 세라믹 소자의 진동 물리력으로 잉크 방울을 분사하는 잉크젯 테크놀로지는?
① 서멀 방식 ② 버블젯 방식 ③ 레이저 방식 ④ 피에조(Piezo) 방식
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.49]

[풀이]: 피에조(Piezoelectric) 분사 방식은 전기적 압전 진동을 활용하여 잉크를 토출한다.
정답: ④

57. 노즐 가열을 통해 발생한 기포(Bubble)의 팽창력으로 잉크를 밀어내는 방식은?
① 피에조 방식 ② 압전 방식 ③ 도선 방식 ④ 서멀 버블 방식
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.50]

[풀이]: 서멀 버블(Thermal Bubble) 방식은 순간 가열로 만든 기포의 밀어내는 힘을 이용한다.
정답: ④

58. 가루 토너를 감광 드럼에 정착시켜 열과 압력으로 인쇄하는 프린터 방식은?
① 레이저 프린터 ② 잉크젯 프린터 ③ 도트 프린터 ④ 염료승화 프린터
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.51]

[풀이]: 레이저 프린터는 정전기 감광 드럼과 분말 토너를 사용하는 대표적인 사무 인쇄 장비이다.
정답: ①

59. 장비마다 서로 다르게 표현되는 색상을 측색하여 장비의 색재현 특성을 일반화하는 작업은?
① 디더링 ② 리샘플링 ③ 컬러 특성화 ④ 감마 보정
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: 컬러 특성화(Characterization)는 계측된 색데이터를 기반으로 장치의 특성을 프로파일화하는 단계이다.
정답: ③

60. 국제 색 콘소시엄에서 만든 표준 색관리 플랫폼 파일 규격은?
① BMP 프로파일 ② GIF 프로파일 ③ PNG 프로파일 ④ ICC 프로파일
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: ICC(International Color Consortium) 프로파일은 크로스 플랫폼 색상 표준 관리 규격이다.
정답: ④

61. 1996년 제정되었으며 모니터, 웹 디자인 등 인터넷 환경의 대표 범용 RGB 색공간은?
① Adobe RGB ② ProPhoto RGB ③ sRGB ④ NTSC
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.58]

[풀이]: sRGB는 표준 모니터 및 웹 그래픽 표준 색공간이다.
정답: ③

62. Kodak사에서 제작하였으며 인간 시각 범위를 수용하는 극광색역 RGB 공간은?
① sRGB ② Apple RGB ③ ProPhoto RGB ④ ColorMatch RGB
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.58]

[풀이]: ProPhoto RGB는 극도로 광대한 넓은 색영역(Wide Gamut)을 포함하도록 설계되었다.
정답: ③

63. 북미 및 국내 상업 옵셋 인쇄소에서 공통 인쇄 표준 가이드로 활용하는 설정은?
① SWOP ② GRACOL ③ FOGRA ④ Toyo
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.58]

[풀이]: 국내 및 북미 인쇄 표준 규격으로는 GRACOL 2006이 광범위하게 쓰인다.
정답: ②

64. 입출력 디지털 기기 간의 색 차이를 극복하고 보정하는 종합 시스템의 약칭은?
① ERP ② CMS ③ CRM ④ API
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.59]

[풀이]: 컬러 매니지먼트 시스템(Color Management System)의 약자는 CMS이다.
정답: ②

65. 컬러 프린터 캘리브레이션 전 진행하는 사전 기계적 확인 항목이 아닌 것은?
① 노즐 체크 ② 헤드 정렬 ③ 시험 인쇄 ④ 렌즈 세척
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: 프린터 점검 시 렌즈 세척은 해당하지 않는다(노즐 체크, 헤드 정렬, 시험 인쇄가 사전 필수 항목).
정답: ④

66. 포토샵에서 사진 인쇄물 출력 시 전체 색상 관계와 계조를 가장 자연스럽게 보존하는 렌더링 의도는?
① Perceptual(가시범위/지각적) ② Saturation ③ Absolute Colorimetric ④ Relative Colorimetric
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.68]

[풀이]: Perceptual 의도는 사진 이미지 인쇄 시 계조의 자연스러움을 보존하도록 색역 전체를 압축한다.
정답: ①

67. 일반적인 단색 인쇄물이나 그래픽 로고 인쇄 시 적합한 렌더링 의도는?
① Perceptual ② Saturation ③ Relative Colorimetric(상대적 색측정) ④ Absolute Colorimetric
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.68]

[풀이]: Relative Colorimetric은 용지의 화이트 포인트를 기준으로 그래픽 및 정밀 상업 인쇄에 주로 활용된다.
정답: ③

68. 모니터 캘리브레이션 진행 시 기본 권장 감마(Gamma) 설정값은?
① 1.8 ② 2.0 ③ 2.4 ④ 2.2
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.68]

[풀이]: 표준 PC 및 윈도우/Mac 디스플레이 환경의 권장 표준 감마값은 2.2이다.
정답: ④

69. 포토샵의 Image Size에서 이미지 리샘플링 품질을 극대화할 수 있는 대표 보간 옵션은?
① Nearest Neighbor ② Bilinear ③ Bicubic ④ Lanczos
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.54]

[풀이]: Bicubic(쌍입방) 보간법은 매끄러운 톤 변화를 만들어 내는 고급 알고리즘이다.
정답: ③

70. 모니터 캘리브레이션 완료 후 생성되는 프로파일 파일의 확장자는?
① .icc ② .exe ③ .psd ④ .txt
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: ICC 프로파일의 확장자는 .icc 또는 .icm 이다.
정답: ①

71. 모니터 측색 시 사용하는 하드웨어 장비를 부르는 용어는?
① 디지타이저 ② 플로터 ③ 측색기(Colorimeter) ④ 스캐너
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: 모니터 표면의 빛과 색을 정밀 계측하는 하드웨어 장치를 측색기(Colorimeter/Spectrophotometer)라 한다.
정답: ③

72. 인쇄용 CMYK 모드에서 K가 의미하는 색상 명칭은?
① Key (Black) ② Kyan ③ Kelvin ④ Kron
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.45]

[풀이]: CMYK에서 K는 Key Plate(검정색 Black)를 의미한다.
정답: ①

73. 화이트 밸런스 조정 시 색온도를 높게 설정했을 때 이미지에 나타나는 색조 경향은?
① 붉은색 톤 ② 노란색 톤 ③ 녹색 톤 ④ 푸른색 톤
[교과서 출처: 학습 1-1 / p.4]

[풀이]: 색온도가 높을수록 파장이 짧은 푸른색(Cool tone) 성분이 강해진다.
정답: ④

74. 배색 구성 중 시선을 집중시키는 포인트 역할을 담당하며 5~7% 비율을 차지하는 색은?
① 주조색 ② 보조색 ③ 바탕색 ④ 강조색
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.13]

[풀이]: 강조색(Accent Color)은 시각적 포인트를 주기 위한 소면적(5~7%) 고대비 색상이다.
정답: ④

75. 3D 모델링 결과물에 실제적인 질감 이미지를 입히는 작업을 뜻하는 용어는?
① 매핑(Mapping) ② 캘리브레이션 ③ 리샘플링 ④ 디더링
[교과서 출처: 학습 2-1 / p.24]

[풀이]: 3D 모델 표면에 2D 텍스처 이미지를 입히는 작업을 텍스처 매핑(Texture Mapping)이라 한다.
정답: ①

76. 원지에 도공 처리를 전혀 하지 않아 광택이 없고 자연스러운 촉감을 지닌 종이는?
① 아트지 ② 스노우화이트지 ③ CCP지 ④ 비도공지(모조지)
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.46]

[풀이]: 모조지 등 약품 도공을 하지 않은 종이를 비도공지(Uncoated Paper)라고 한다.
정답: ④

77. 윈도우 OS 환경에서 제작된 ICC 프로파일이 저장되는 표준 시스템 경로는?
① C:\Windows\Fonts ② C:\Program Files\Adobe ③ C:\Users\Public ④ C:\Windows\System32\spool\drivers\color
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: 윈도우의 표준 ICC 프로파일 폴더 경로는 System32\spool\drivers\color 이다.
정답: ④

78. 포토샵 컬러 피커(Color Picker)에서 지정할 수 없는 색채 데이터 체계는?
① RGB ② CMYK ③ NTSC-Video ④ HSB
[교과서 출처: 학습 1-1 / p.3]

[풀이]: 컬러 피커는 HSB, Lab, RGB, CMYK, Hex(#) 수치를 기본 산출 제공한다.
정답: ③

79. 색을 선택하고 혼합하며 정량적 RGB, CMYK 수치를 산출할 수 있는 그래픽 툴은?
① 스포이트 ② 레이어 마스크 ③ 컬러 피커(Color Picker) ④ 패스파인더
[교과서 출처: 학습 1-1 / p.8]

[풀이]: 컬러 피커를 통해 수치 기반의 정밀한 색채 지정이 가능하다.
정답: ③

80. 렌더링 이후 수정 및 보완 작업을 위해 데이터 산출 값을 확인하는 주된 목적은?
① 정량적 수치화 보완 ② 파일 용량 축소 ③ 해상도 저하 방지 ④ 텍스처 삭제
[교과서 출처: 학습 2-2 / p.41]

[풀이]: 정량적 데이터 분석을 통해 관념적인 색보정이 아닌 객관적이고 정확한 색채 수치를 보완할 수 있다.
정답: ①

IV. 단답형 - 20문항

81. 모니터 등 출력 기기의 화면 색상을 표준 기준에 맞게 물리적으로 조절하는 작업의 명칭은?
[교과서 출처: 학습 1-1 / p.3]

[풀이]: 캘리브레이션은 기기의 색표현 정합성을 유지하도록 조절하는 핵심 작업이다.
정답: 캘리브레이션 (Calibration)

82. 색온도(Color Temperature)의 수치를 나타낼 때 사용하는 절대온도 단위 기호(알파벳)는?
[교과서 출처: 학습 1-1 / p.4]

[풀이]: 색온도의 측정 기호 단위는 켈빈(K)이다.
정답: K (Kelvin)

83. 그래픽 소프트웨어에서 작업한 이미지가 실제 어떠한 인쇄 색상으로 출력되는지 소프트웨어적으로 미리 검증하는 기능은?
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.12]

[풀이]: 프루프 컬러는 인쇄전 화면 미리보기를 가능하게 하는 소프트 프루핑 기능이다.
정답: 프루프 컬러 (Proof Color)

84. 배색 이미지 구성 시 전체 면적의 60~70%를 차지하는 가장 주된 바탕 색상은?
[교과서 출처: 학습 1-2 / p.13]

[풀이]: 전체 면적의 최다 비중을 갖는 핵심 색상을 주조색이라 한다.
정답: 주조색 (Dominant Color)

85. 물체 표면의 시각적, 촉각적 질감을 표현하는 용어를 영문 표기(또는 한글 외래어)로 작성하시오.
[교과서 출처: 학습 2-1 / p.24]

[풀이]: 표면의 촉각적·시각적 성질을 텍스처라 부른다.
정답: 텍스처 (Texture)

86. 디스플레이 입력 신호 밝기와 화면상 비선형 출력 밝기의 상관관계를 결정하는 수치는?
[교과서 출처: 학습 2-2 / p.32]

[풀이]: 신호 대 휘도 곡선 반응도를 결정하는 지수값.
정답: 감마 (Gamma)

87. 3D 모델 장면을 연산하여 최종 2D 이미지나 영상 산출물로 제작하는 작업 과정은?
[교과서 출처: 학습 2-2 / p.33]

[풀이]: 컴퓨터 그래픽스에서 3D 데이터를 비트맵 화상으로 변환하는 최종 단계.
정답: 렌더링 (Rendering)

88. 종이 표면의 매끄럽고 거친 정도를 나타내며, 잉크 전사성을 결정짓는 종이의 특성은?
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.45]

[풀이]: 종이 표면 평탄도를 측정하는 물성 지표.
정답: 평활도 (Smoothness)

89. 종이 1m²당 무게(g)를 지칭하는 종이 중량 단위 용어는?
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.45]

[풀이]: 단위 면적당 질량을 표기하는 평량(g/m²).
정답: 평량 (Grammage)

90. 원지 표면에 약품 도공 처리를 하여 광택과 평활성을 극대화한 대표적 인쇄 종이는?
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.46]

[풀이]: 고급 도공지의 일종인 아트지.
정답: 아트지 (Art Paper)

91. 압전 소자의 전기 물리적 진동 압력으로 잉크를 분사하는 잉크젯 프린터 방식은?
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.49]

[풀이]: 압전 소자의 굴곡 진동을 이용하는 정밀 토출 방식.
정답: 피에조 (Piezo) 방식

92. 노즐을 순간 가열하여 발생한 기포의 팽창력으로 잉크 방울을 분사하는 잉크젯 방식은?
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.50]

[풀이]: 열 기포 압력을 이용하는 잉크 분사 기술.
정답: 서멀 버블 (Thermal Bubble) 방식

93. 고체 분말 토너를 감광 드럼에 묻혀 열과 압력으로 정착시키는 인쇄 장비 방식은?
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.51]

[풀이]: 토너 가루 정전 전사 방식의 레이저 인쇄 장치.
정답: 레이저 (Laser) 프린터

94. 디지털 기기마다 다르게 재현되는 색을 측정하고 색 재현 특성을 정립 및 일반화하는 과정은?
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: 기기의 고유 색재현 한계를 측정 프로파일링하는 단계.
정답: 컬러 특성화 (Characterization)

95. 국제 색 콘소시엄에서 개발한, 기기의 고유 색채 특성을 기록한 플랫폼 규격 파일은?
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.56]

[풀이]: 표준 색상 매핑을 보장하는 규격 파일.
정답: ICC 프로파일 (ICC Profile)

96. 1996년 제정된 감마 2.2, 6500K 기준의 웹 및 디스플레이 범용 표준 색공간은?
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.58]

[풀이]: 표준 인터넷 및 디스플레이 환경의 RGB 색공간.
정답: sRGB

97. 북미 및 국내 상업 인쇄소에서 옵셋 인쇄의 가이드 기준으로 널리 채택하는 규격명은?
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.58]

[풀이]: G7 기반의 상업 옵셋 인쇄 데이터 표준 규격.
정답: GRACOL (또는 GRACOL 2006)

98. 디지털 기기 간 발생하는 색 차이를 보정하여 색상을 일치시켜 주는 컬러 매니지먼트 시스템의 약자는?
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.59]

[풀이]: 색재현 일치 및 관리를 통합 제공하는 CMS.
정답: CMS (Color Management System)

99. 포토샵 Rendering Intent 중 사진 출력물에 가장 적합하게 전체 계조를 유지하며 색을 맞추는 영문 명칭은?
[교과서 출처: 학습 3-2 / p.68]

[풀이]: 계조의 연속성을 보존하는 지각적 렌더링 의도.
정답: Perceptual (가시범위 / 지각적)

100. 포토샵 Image Size 기능에서 이미지를 리샘플링할 때 매끄러운 화질을 제공하는 보간 옵션의 영문 명칭은?
[교과서 출처: 학습 3-1 / p.54]

[풀이]: 화소 interpolation 알고리즘인 Bicubic.
정답: Bicubic (쌍입방)

01. 디지털색채운용 - 한눈에 보는 정답 요약지

■ I. 진위형 (1 ~ 30) 정답

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	O	O	O	X	O	O	X	O	O	O
번호	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	O	O	X	O	O	X	O	X	O	O
번호	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	O	O	X	O	O	X	O	X	O	O

■ II. 연결형 (31 ~ 40) 정답

- 31~35번: 31 - (다) / 32 - (가) / 33 - (라) / 34 - (나) / 35 - (마)
- 36~40번: 36 - (다) / 37 - (가) / 38 - (나) / 39 - (라) / 40 - (마)

■ III. 4지 택일형 (41 ~ 80) 정답

번호	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
정답	①	②	③	②	④	③	③	①	①	④
번호	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
정답	②	③	②	①	③	④	④	①	③	④
번호	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
정답	③	③	②	②	④	①	③	④	③	①
번호	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
정답	③	①	④	④	①	④	④	③	③	①

■ IV. 단답형 (81 ~ 100) 정답 요약

번호	정답 용어	번호	정답 용어
81	캘리브레이션 (Calibration)	91	피에조 (Piezo) 방식
82	K (Kelvin)	92	서멀 버블 (Thermal Bubble) 방식
83	프루프 컬러 (Proof Color)	93	레이저 (Laser) 프린터
84	주조색 (Dominant Color)	94	컬러 특성화 (Characterization)
85	텍스처 (Texture)	95	ICC 프로파일 (ICC Profile)
86	감마 (Gamma)	96	sRGB
87	렌더링 (Rendering)	97	GRACOL (또는 GRACOL 2006)
88	평활도 (Smoothness)	98	CMS (Color Management System)
89	평량 (Grammage)	99	Perceptual (가시범위 / 지각적)
90	아트지 (Art Paper)	100	Bicubic (쌍입방)